# LAPORAN PRAKTIKUM

# STRUKTUR DATA

# PEKAN KE 2

Disusun Oleh :

Muhammad Irfan 2511531008

Dosen Pengampu : Dr Wahyudi S.T M.T

Asisten Praktikum : Muhammad Galid Avero

**DEPARTEMEN INFORMATIKA**

**FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**TAHUN 2025**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum dari mata kuliah Struktur Data dengan judul ArrayList dengan baik dan benar.

Laporan ini disusun sebagai bentuk hasil kegiatan praktikum Struktur Data yang di mana membahas tentang bahasa pemrograman java dan penggunaan ArrayList serta kegunaan masing-masing percabangan tersebut serta cara penerapannya.

Penulis menyadari bahwa laporan praktikum ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisannya dan dari segi pembahasannya. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum yang telah membimbing serta rekan-rekan yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih pada dosen pengampu yang telah memberikan arahan dan semoga laporan ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca dalam pemahaman tentang ArrayList..

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... 2

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Tujuan Praktikum ..... 1

1.3 Manfaat Praktikum ..... 1

BAB II PEMBAHASAN ..... 2

1.Class ArrayList1_2511531008 ..... 2

Kode Program ..... 2

ouput ..... 2

2. Class Mahasiswa_2511531008 ..... 3

Kode program ..... 3

3.Class. MahasiswaDriver_2511531008 ..... 3

Kode program ..... 3

Ouput ..... 6

4. Class DaftarKata_2511531008 ..... 7

kodeprogram ..... 7

5.Class DaftarKataDriver_2511531008 ..... 8

Kode program ..... 8

ouput ..... 8

BAB III PENUTUP ..... 9

3.1 Kesimpulan ..... 9

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Array Adalah salah satu struktur data untuk menyimpan beberapa elemen. Elemen yang disimpan dapat berupa bilangan bulat,real karakter dan string. Array menyimpan data di dalam memori secara berurut. Cara mengakses nilai array dengan cara menggunakan indeks yang diawali dengan angka nol. Array memiliki kekurangan yakni penyimpanan yang bersifat statis. Saat Array didefinisikan , Ukuran tidak dapat diubah sama sekali setelah didefinisikan.

Untuk mengatasi hal tersebut. Java menyediakan Array yang dinamis yang bernama ArraList. ArrayList merupakan implementasi inferface dari java yang berbasiskan Array. ArrayList bersifat dinamis yakni dapat berubah ukuran atau memori seiringnya berjalannya waktu. Dengan adanya ArrayList, programmer dapat menambahkan data, menghapus serta mengubah nilai data tanpa menentukan nilai indeks dari data. Pada praktikum ini diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep ArrayList serta dapat mengimplementasikan ke dalam kode program bahasa java.

## 1.2 Tujuan Praktikum

Tujuan utama dari praktikum ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang Konsep Array List serta implementasi di dalam pemrograman bahasa Java. Selain itu bagaimana pengaplikasian berbagai berbagai-macam problem dengan menggunakan ArrayList

## 1.3 Manfaat Praktikum

Manfaat utama dari praktikum ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami, mengolah dan meningkatkan analisis terhadap problem dengan menggunakan ArrayList.

# BAB II
# PEMBAHASAN

## 1.Class ArrayList1_2511531008

### Kode Program

```java
package pekan2_2511531008;
import java.util.ArrayList;
public class ArrayList1_2511531008{
    public static void main(String[] args) {
        //size of the arraylist
        int n = 5;
        //declaring the arraylist with initial size n;
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
        //Appending new elements at the end of the list
        for(int i = 0; i <= n; i++) {
            arrli.add(i);
        }
            //printing elements
            System.out.println(arrli);
            //remove element at index 3
            arrli.remove(3);
            //Displaying the ArrayList
            //after deletion
            System.out.println(arrli);
            //printing elements one by one
        for(int i = 0; i < arrli.size();i++) {
            System.out.print(arrli.get(i) + " ");
        }

    }
}
```

- Membuat ukuran arraylist dengan int n = 5;
- Kemudian mendeklarasikan ArrayList<integer> dengan ukuran sebesar n
- Perulangan for untuk menambahkan elemen yang bernilai i di dalam arraylist
- System.out.println(arrli) mencetak nilai elemen arrayList secara keseluruhan
- Arrli.remove(3) menghapus nilai 3 pada elemen arraylist
- Kemudian mencetak arrli setelah nilai 3 pada arraylist dihapus
- For perulangan terakhir mencetak semua elemen pada arraylist tanpa tanda kurung siku

### ouput

berikut ouput dari arraylist1_2511531008

```
Console
<terminated> ArrayList1_2511531008 [Java
[0, 1, 2, 3, 4, 5]
[0, 1, 2, 4, 5]
0 1 2 4 5
```

## 2. Class Mahasiswa_2511531008

### Kode program

```java
package pekan2_2511531008;

public class Mahasiswa_2511531008 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511531008(String nim, String nama, String prodi){
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "NIM: "+ nim +", Nama :" +nama +", Prodi: " + prodi;
    }
}
```

Penjelasan singkat:

- Pembuatan kontruksi Mahasiswa dengan parameter nim, nama dan prodi
- @override berfungsi untuk mencetak string dengan format tertentu

## 3.Class. MahasiswaDriver_2511531008

### Kode program

```java
package pekan2_2511531008;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDriver_2511531008 {
    // 1. method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu_2511531008() {
        System.out.println("\nMenu:");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. tampilkan semua mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");

    }
```

Penjelasan singkat :

- Method menampilkan menu menu pada mahasiswa. Terdapat nomor 1 menambahkan mahasiswa
- nomor 2 menampilkan data semua mahasiswa
- nomor 3 menghapus data mahasiswa berdasarkan nim
- nomor 4 mencari mahasiswa berdasarkan NIM
- nomor 5 keluar dari program

```java
public static void tambahMahasiswa_2511531008(ArrayList<Mahasiswa_2511531008> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukkan NIM : ");
    String nim = sc.nextLine();
    System.out.print("Masukkan nama : ");
    String nama = sc.nextLine();
    System.out.print("Masukkan prodi : ");
    String prodi = sc.nextLine();
    list.add(new Mahasiswa_2511531008(nim, nama,prodi));
    System.out.println("Mahasiswa berhasil ditambahkan");
}
```

Penjelasan singkat:

- Mehod ini merupakan menambahkan mahasiswa ke dalam data. Caranya dengan menginput nama, nim dan prodi. Kemudian data tersebut di tambahkan ke dalam ArrayList mahasiswa

```java
public static void tampilkanSemuaMahasiswa_2511531008(ArrayList<Mahasiswa_2511531008> list) {
    if(list.isEmpty()) {
        System.out.print("Daftar Mahasiswa Kosong");
    }else {
        System.out.println("Data Mahasiswa");
        for(Mahasiswa_2511531008 mhs : list) {
            System.out.println(mhs);
        }
    }
}
```

Penjelasan singkat :

- Method untuk menampilkan data mahasiswa. Jika list bernilai kosong, maka cetak daftar mahasiswa kosong. Jika mempunyai nilai. Maka cetak mahasiswa dengan format toString

```java
public static void hapusMahasiswa_2511531008(ArrayList<Mahasiswa_2511531008> list, Scanner sc) {
    System.out.print("Masukkan NIM yang akan dihapus: ");
    String nimHapus = sc.nextLine();
    boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

    if(removed) {
        System.out.println("Data dengan NIM " + nimHapus + " berhasil dihapus");
    }else {
        System.out.println("NIM tidak ditemukan");
    }
}
```

Penjelasan singkat

- Method ini untuk menghapus data mahasiswa berdasarkan nim
- Inputan nim yang user inputkan akan disimpan dalam String nimHapus
- Boolean removed mengecek apakah nimHapus terdapat pada list.
- Jika nimHapus ada di dalam arrayList list. Maka nilai nim yang terdapat pada arrayList dihapus sesuai inputan dan removed bernilai true
- Jika nimHapus tidak di dalam arrayList list, maka removed bernilai false

```java
public static void cariMahasiswa_2511531008(ArrayList<Mahasiswa_2511531008> list,Scanner sc) {
    System.out.print("Masukkan NIM yang dicari");
    String nimCari = sc.nextLine();
    boolean ditemukan  = false;

    for(Mahasiswa_2511531008 mhs : list) {
        if(mhs.nim.equals(nimCari)) {
            System.out.println("Hasil Pencarian: " + mhs);
            ditemukan = true;
            break;
        }
    }
    if(!ditemukan) {
        System.out.println("NIM tidak ada. ");
    }
}
```

Penjelasan singkat:

- Method ini mencari nama mahasiswa dengan berdasarkan NIM
- Nim yang diinputkan user akan masuk ke nilai String nimCari
- Nilai awal boolean ditemukan false
- Kemudian lakukan dengan metode pencarian sequential Search/linear search. Mengecek nim satu persatu apakah sama dengan nimCari
- Jika ditemukan, cetak nilai data mahasiswa yang sama dengan nimCari, boolean ditemukan menjadi  true dan hentikan perulangan secara paksa
- Jika tidak ditemukan, maka program mencetak NIM tidak ada

```java
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511531008> mahasiswaList_2511531008 = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;
        do {
            tampilkanMenu_2511531008();
            System.out.print("Pilih Menu: ");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();
```

Penjelasan singkat:

- Membuat objek arraylist mahasiswa dengan naam mahasiswaList_2511531008
- Deklarasi integer choice
- Lakukan perulangan do while. Terdapat method menampilkanmenu, dan input nilai choice.

```java
        switch (choice) {
        case 1:
            tambahMahasiswa_2511531008(mahasiswaList_2511531008, scanner);
            break;
        case 2:
            tampilkanSemuaMahasiswa_2511531008(mahasiswaList_2511531008);
            break;
        case 3:
            hapusMahasiswa_2511531008(mahasiswaList_2511531008,scanner);
            break;
        case 4:
            cariMahasiswa_2511531008(mahasiswaList_2511531008,scanner);
            break;
        default:
            System.out.println("Keluar dari program.");
        }

    } while (choice != 5);
    scanner.close();
```

- Terdapat 5 pilihan menu untuk data mahasiswa
- Pilihan 1 ketika, choice = 1, maka panggil method tambah mahasiswa dengan parameter mahasiswaList_2511531008 dan scanner
- Pilihan 2 ketika, choice = 2, maka panggil method tampilkanSemuaMahasiswa dengan parameter mahasiswaList_2511531008
- Pilihan 3 ketika , choice = 3, maka panggil method hapusMahasiswa sesuai dengan inputan user
- Pilihan 4 , choice = 4, maka panggil method carimahasiswa
- Pilihan 5 ,  ketika choice = 5, maka keluar dari perulangan do while.

# Ouput

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. tampilkan semua mahasiswa
3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 1
Masukkan NIM : 2511531008
Masukkan nama : Irfamn
Masukkan prodi : informatika
Mahasiswa berhasil ditambahkan

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. tampilkan semua mahasiswa
3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 2
Data Mahasiswa
NIM: 2511531008, Nama :Irfamn, Prodi: informatika
```

```
Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. tampilkan semua mahasiswa
3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 3
Masukkan NIM yang akan dihapus: 151288
NIM tidak ditemukan

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. tampilkan semua mahasiswa
3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 4
Masukkan NIM yang dicari2511531008
Hasil Pencarian: NIM: 2511531008, Nama :Irfamn, Prodi: informatika
```

```
Pilih Menu: 4
Masukkan NIM yang dicari2511531008
Hasil Pencarian: NIM: 2511531008, Nama :Irfamn, Prodi: informatika

Menu:
1. Tambah Mahasiswa
2. tampilkan semua mahasiswa
3. Hapus mahasiswa berdasarkan NIM
4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM
5. Keluar
Pilih Menu: 5
Keluar dari program.
```

# 4. Class DaftarKata_2511531008

## kodeprogram

```java
public class DaftarKata_2511531008 {
    private final ArrayList<String> data;
    //konstruktor : inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511531008(){
        this.data = new ArrayList<>();
    }
    // menambahkan elemen di akhir list
    public void tambah_2511531008(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    public void tambahpada_2511531008(int index, String elemen) {
        data.add(index,elemen);
    }

//  megubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilai baru'.
//  bertindak sebagai setter untuk elemen tertentu.

    public void ubahElemen_2511531008 (int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
```

```java
    //menghapus elemen pada posisi index dan mengembalikan nilai yang dihapus
    public String hapusElemen_2511531008(int index) {
        return data.remove(index);
    }

//  melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format : [index] nilai
//  metode ini tidak mengemablikan nilai; anya demonstrasi iterasi
//
    public void iterasiCetak_2511531008() {
        for(int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i)+ " ");
        }
    }
    //mengambil elemen berdasarkan indeks
    public String get_2511531008(int index) {
        return data.get(index);
    }
    //representasi string agar mudah dicetak
    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }
```

Penjelasan singkat

- Class DaftarKata_2511531008 membuat konstruktor dengan menggunakan ArrayList
- Kemudian membuat method menambahkan elemen, menampilkan, mengubah, mengambil elemen hingga menghapus nilai elemen

# 5.Class DaftarKataDriver_2511531008

## Kode program

```java
public class DaftarKataDriver_2511531008 {

    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511531008 al = new DaftarKata_2511531008();

        //menambah elemen akhir
        al.tambah_2511531008("kami");
        al.tambah_2511531008("informatika");

        //menyisipkan elemen pada indeks 1
        al.tambahpada_2511531008(1, "Mahasiswa");

        //Cetak isi awal
        System.out.println("Awal   :"+al);

        //mengubah elemen index 1
        al.ubahElemen_2511531008(1, "Departemen");
        System.out.print("Setelah ubah: " + al);

        //menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElemen_2511531008(0);
        System.out.println("Terhapus   : " + terhapus );
```

```java
        //menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElemen_2511531008(0);
        System.out.println("Terhapus   : " + terhapus );
        System.out.println("Setelah Hapus " + al);

        //iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
        System.out.println("iterasi:");
        al.iterasiCetak_2511531008();
        System.out.println();
    }

}
```

Penjelasan singkat :

- Class DaftarKataDriver merupakan kelas untuk melakukan operasi dalam arraylist DaftarKata
- Buat Objek daftarkata dengan nama al
- Kemudian untuk menambahkan elemen dengan syntax namaelemen.namamethod(“nilai”);
- Memasukan nilai elemen pada indeks tertentu dapat dengan snytax namaelemen.namamethod(indeks,“nilai”);
- Terdapat juga method method lainnya seperti menghapus elemen, mengubah (set) elemen dan mencetak arraylist dengan iterasi for loop

## ouput

```
Console
<terminated> DaftarKataDriver_2511531008 [Java Application] C:\Users\rifqi\.p2\pool\plugins\org.eclipse.justj.openjdk.hots
Awal   :[kami, Mahasiswa, informatika]
Setelah ubah: [kami, Departemen, informatika]Terhapus   : kami
Setelah Hapus [Departemen, informatika]
iterasi:
Departemen informatika
```

# BAB III
# PENUTUP

## 3.1 Kesimpulan

Dari praktikum ini bisa dilihat bahwa dalam implementasi ArrayList, Dapat menjadi lebih efisien dan dinamis. Kita tidak perlu mengetahui berapa banyak data yang dimasukkan. Jadi user bisa menginputkan nilai nilai ke dalam arraylist tanpa memikirkan jumlah data yang akan dimasukkan karena arraylist bersifat dinamis. Ukuran yang tidak tetap, fleksibel memudahkan user dalam menginputkan nilai. Fleksibel dalam manajemen memori dan mempermudah penanganan jumlah data yang tidak diketahui sebelumnya. Diharapkan mahasiswa dapat menerapkan dan mengimplementasikan didalam berbagai problematika dalam kehidupan sehari hari

# TUGAS PEKAN 2

## Class Musik_2511531008

```java
package pekan2_2511531008;

public class Musik_2511531008 {

    private String judul_1008;
    private String penyanyi_1008;
    private int durasi_1008;

    public Musik_2511531008(String judul, String penyanyi, int durasi) {
        this.judul_1008 = judul;
        this.penyanyi_1008 = penyanyi;
        this.durasi_1008 = durasi;
    }

    public String getJudul_1008() {
        return judul_1008;
    }

    public String getPenyanyi_1008() {
        return penyanyi_1008;
    }

    public int getDurasi_1008() {
        return durasi_1008;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "judul : " + judul_1008 + "\n"+
               "penyanyi : " + penyanyi_1008 + "\n" +
                "durasi : " + durasi_1008 + "\n";
    }
}
```

Penjelasan singkat:

- Class ini terdiri dari kontruktor, getter ,setter serta format ouput dari Musik_2511531008
- Konstruktor Musik_2511531008 terdiri dari judul, penyanyi dan durasi(detik)

# Class PlayList_2511531008

```java
package pekan2_2511531008;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class PlayList_2511531008 {
    //input lagu
    public static void masukandata_2511531008(Scanner input, ArrayList<Musik_2511531008> playlist) {
        System.out.print("Masukkan Judul: ");
        String judul = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
        String penyanyi = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Durasi: ");
        int durasi = input.nextInt();
        input.nextLine();

        playlist.add(new Musik_2511531008(judul,penyanyi,durasi));
    }
    //tampilkan menu
    public static void Daftarmenu_2511531008(){
        System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511531008 ===");
        System.out.println("1. Tambah Lagu");
        System.out.println("2. Lihat Playlist");
        System.out.println("3. Hapus Lagu");
        System.out.println("4. Cek Jumlah Lagu");
        System.out.println("5. Keluar");
        System.out.print("Pilihan: ");

```

```java
    public static void tampilkanlagu_2511531008(ArrayList<Musik_2511531008> playlist) {
        if (playlist.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist kosong.");
        } else {
            System.out.println("\n=== Daftar Lagu ===");

            for (Musik_2511531008 msk : playlist) {
                System.out.print(msk);
            }
        }
    }
    // method hapus lagu
    public static void hapuslagu_2511531008(ArrayList<Musik_2511531008> playlist, Scanner input){
        if (playlist.isEmpty()) {
            System.out.println("Playlist kosong.");
        } else {
            System.out.print("Masukkan nomor lagu yang akan dihapus: ");
            int index = input.nextInt();
            input.nextLine();
            if (index > 0 && index <= playlist.size()) {
                playlist.remove(index - 1);
                System.out.println("Lagu berhasil dihapus.");
            } else {
                System.out.println("Nomor tidak valid.");
            }
        }

    }
    //cetak jumlah lagu
    public static void jumlahlagu_2511531008(ArrayList<Musik_2511531008> playlist) {
        System.out.println("Jumlah lagu dalam playlist: "
                + playlist.size());
    }
    public static void main(String[] args) {
```

```java
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        // ArrayList untuk menyimpan objek Musik
        ArrayList<Musik_2511531008> playlist = new ArrayList<>();
        int pilihan;
        do {
            Daftarmenu_2511531008();
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();
            switch (pilihan) {

                case 1:
                    // Tambah Lagu
                    masukandata_2511531008(input, playlist);
                    break;

                case 2:
                    // Lihat Playlist
                    tampilkanlagu_2511531008(playlist);
                    break;

                case 3:
                    // Hapus Lagu
                    hapuslagu_2511531008(playlist, input);
                    break;

                case 4:
                    // Cek jumlah lagu
                    jumlahlagu_2511531008(playlist);
                    break;

                case 5:
                    //program selesai
                    System.out.println("Program selesai.");
                    break;

                default:
                    //input tidak valid
                    System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }

        } while (pilihan != 5);

        input.close();
    }
}
```

Penjelasan singkat

- Program ini terdiri dari method utama dan subprogram
- Subprogram terdiri dari method method untuk mengelola lagu seperti tambah, menghapus, mencari dan menghapus lagu